Manual do Usuário — INTA ForestMap

Plataforma de Análise Geoespacial Florestal para nuvens de pontos LiDAR e fotogramétricas

Autores: Dr. Eduardo Hildt - Eng. Martín Galarza - Dr. Abel Scherf
Instituição: INTA EEA Montecarlo — Grupo Florestal
Contato: hildt.eduardo@inta.gob.ar
Versão: 2026.9 — Última atualização: Setembro 2026

Conteúdo

1. Descrição geral 2
    Dados de entrada necessários 2
    Capacidades da ferramenta 2
2. Requisitos do sistema 4
    Software 4
    Hardware recomendado 4
3. Instalação passo a passo 5
    Passo 1 — Baixar o INTA ForestMap 5
    Passo 2 — Instalar as dependências do R 5
    Passo 3 — Executar o INTA ForestMap 5
4. Idioma da interface 7
5. Tutorial: análise de uma nuvem de pontos 8
    5.1 Passo 1 — Configuração do projeto 8
    5.2 Passo 2 — Carregamento e classificação da nuvem 9
    5.3 Passo 3 — Geração de modelos digitais 10
    5.4 Passo 4 — Detecção de árvores individuais 11
    5.5 Passo 5 — Exportação de resultados 12
6. Uso no Linux 14
7. Referências bibliográficas 15

---

1. Descrição geral

INTA ForestMap é uma aplicação interativa de análise de nuvens de pontos fotogramétricas e LiDAR em paisagens produtivas florestais, desenvolvida por pesquisadores da EEA Montecarlo e da AER Tartagal, com apoio do Programa Florestal e da Rede de Drones do INTA. Está construída integralmente sobre o ecossistema lidR (Roussel et al., 2020), o pacote de referência mundial para o processamento de dados LiDAR aerotransportados em aplicações florestais.

A ferramenta apresenta o fluxo de análise de nuvens de pontos em uma interface gráfica acessível que não requer conhecimentos de programação. O usuário carrega seus dados, configura os parâmetros da análise com controles visuais, executa o processamento e obtém todos os produtos em uma pasta de resultados, junto com um relatório descritivo automático em HTML e PDF.

A interface está disponível em **7 idiomas** (Espanhol, Inglês, Português, Alemão, Francês, Italiano e Sueco), e todos os nomes de arquivo, pastas e caminhos do relatório são traduzidos automaticamente para o idioma escolhido.

Dados de entrada necessários

Arquivo	Formato	Descrição
Nuvem de pontos LiDAR ou fotogramétrica	.laz / .las	Arquivo que contém as coordenadas x, y, z dos pontos que foram levantados em uma cena por meio de um escaneamento LiDAR ou por meio de um levantamento aerofotogramétrico processado com um software de fotogrametria.
Área de interesse	.shp, .kml, .geoJSON	Arquivo vetorial que contém os limites de um ou vários talhões (polígonos). Descreve os limites da área a ser analisada.

Capacidades da ferramenta

Função	Descrição
Recorte e subamostragem	Delimita a área de análise por meio de um polígono indicado pelo usuário, recorta a nuvem de pontos e reduz a densidade de pontos até um valor indicado pelo usuário para agilizar os processos posteriores. O log de processamento informa a densidade de pontos resultante (pts/m^2) tanto após a subamostragem quanto após a remoção de ruído.
Classificação do terreno	Separa pontos de solo e vegetação por meio do algoritmo CSF. Esse algoritmo simula uma malha virtual com uma certa resolução e flexibilidade, interpolando os pontos em que o terreno não foi capturado pelo levantamento. Dessa forma, consegue classificar a nuvem de pontos em duas classes: Pontos do terreno e Pontos que estão acima do terreno (vegetação, construções, etc).
Geração de modelos digitais	A partir dos pontos classificados como solo, a ferramenta gera um Modelo Digital de Elevação (MDE), e curvas de nível em formato vetorial. A partir dos pontos classificados como vegetação, a ferramenta gera um Modelo de Altura de Copas (CHM), descrevendo a altura de toda a vegetação em relação ao nível do terreno.
Detecção de árvores individuais e cálculo da cobertura de copas	Identifica ápices de árvores por meio do algoritmo LMF, buscando os pontos mais altos dentro de uma janela de busca móvel com diâmetro personalizável. Por meio de um limiar de corte determinado, mapeia-se a área coberta por copas e calcula-se a porcentagem de cobertura de copas existente.
Relatório descritivo	Gera automaticamente um relatório HTML e PDF com métricas, estatísticas e figuras que descrevem os parâmetros empregados na análise e os principais resultados obtidos. Os caminhos de arquivos e pastas detalhados no relatório são traduzidos para o idioma ativo da interface.

Função	Descrição
Exportação configurável	Permite escolher se as camadas vetoriais são salvas em formato SHP ou GeoJSON. Os produtos são organizados em uma pasta de projeto nomeada pelo usuário.

2. Requisitos do sistema

Software

Componente	Versão mínima	Download
R	4.0 ou superior	https://cloud.r-project.org/
RStudio	Opcional (caso o usuário queira explorar outras análises com R)	https://posit.co/download/rstudio-desktop/

Nota: o RStudio não é obrigatório. A ferramenta funciona apenas com uma instalação do R base: os scripts `install.R` e `run.R` (executados pelos arquivos `.cmd` / `.sh`) resolvem a instalação de dependências e a inicialização da aplicação sem necessidade de um IDE. O RStudio continua sendo útil de forma opcional para facilitar o diagnóstico de erros.

Hardware recomendado

Componente	Recomendação
RAM	16 GB ou mais (para nuvens com mais de 10 milhões de pontos)
Processador	4 ou mais núcleos (a ferramenta aproveita o processamento paralelo)
Armazenamento livre	50 GB ou mais

Para nuvens de pontos de baixa densidade ou áreas pequenas (< 5 ha), 8 GB de RAM são suficientes.

Sistema operacional: o INTA ForestMap funciona tanto em **Windows** quanto em **Linux**. As caixas de diálogo para selecionar arquivos e pastas se adaptam automaticamente ao sistema operacional (ver seção 6).

3. Instalação passo a passo

A instalação consiste em três passos: download do programa, instalação de dependências e execução pela primeira vez.

Passo 1 — Baixar o INTA ForestMap

1. Abrir o navegador e acessar: https://github.com/eduardohildt/ForestMAP
2. Clicar no botão verde "Code" (canto superior direito do repositório)
3. Selecionar "Download ZIP" no menu suspenso

O arquivo baixado se chamará `ForestMAP-master.zip`.

4. Descompactar o arquivo em um local acessível e sem caracteres especiais no caminho, por exemplo:
   - `C:\ForestMAP\`
   - `D:\Ferramentas\ForestMAP\`

Importante: em geral, evitar caminhos com espaços, acentos ou caracteres como ñ.

Passo 2 — Instalar as dependências do R

A ferramenta requer uma série de pacotes de R que são instalados automaticamente ao executar o script de instalação. O instalador funciona com uma instalação de **R base**, sem exigir o RStudio.

No Windows:

1. Entrar na pasta `ForestMAP-master` descompactada.
2. Clicar duas vezes em `Instalar_Dependencias.cmd`. O script está em espanhol e inglês, exibindo ambos os idiomas no console.
3. Aguardar a finalização do script. Pode demorar cerca de 5 minutos. Requer acesso à internet.
4. Aceitar a instalação do pacote Pandoc (para a criação do relatório em PDF/HTML).
5. Se forem observados erros, executar este passo novamente até que a instalação seja bem-sucedida.

No Linux: executar `Rscript dev/install.R` a partir de um terminal localizado na pasta do projeto.

O que é instalado? Os pacotes necessários incluem: shiny, lidR, terra, sf, RCSF, plotly, ggplot2, rmarkdown, knitr, pagedown, pandoc e outros. Estes provêm do repositório oficial CRAN (R) ou dos repositórios dos desenvolvedores (r-universe) caso não estejam disponíveis no CRAN. Esses pacotes são de código aberto.

Passo 3 — Executar o INTA ForestMap

No Windows:

1. Clicar duas vezes no arquivo `Ejecutar_ForestMap.cmd`. O console de comandos carregará a aplicação automaticamente.
2. A aplicação abrirá automaticamente no navegador web no endereço `http://localhost:3838`

No Linux: executar `Rscript dev/run.R` a partir da pasta do projeto.

A partir deste momento, para usar a ferramenta basta repetir o Passo 3. A instalação de dependências (Passo 2) é realizada uma única vez.

4. Idioma da interface

O INTA ForestMap está disponível em **7 idiomas**: Espanhol (ES), Inglês (EN), Português (PT), Alemão (DE), Francês (FR), Italiano (IT) e Sueco (SV).

O seletor de idioma está localizado no canto superior da aplicação. Ao trocar de idioma:

- Toda a interface (rótulos, botões, mensagens, notificações e o log de processamento) é traduzida imediatamente.
- Os **nomes de arquivos e pastas de saída** gerados pela ferramenta (por exemplo `RASTER`, `VETORIAL`, `RELATORIO`) são traduzidos para o idioma ativo no momento da exportação.
- O **relatório HTML/PDF** gerado inclui os caminhos de arquivos detalhados, também traduzidos para o idioma correspondente.

Isso permite que um mesmo projeto possa ser documentado integralmente no idioma que o usuário precisar para seu relatório final, sem misturar termos de diferentes idiomas nos resultados.

5. Tutorial: análise de uma nuvem de pontos

Este tutorial utiliza os dados de exemplo incluídos no ForestMAP, localizados na pasta `datos_ejemplo/SSP_Algarrobos/`. Correspondem a um sistema silvipastoril com algarrobeiras (*Prosopis* sp.) levantado por meio de fotogrametria com um drone DJI Air 2S. As fotografias foram processadas por meio do Agisoft Metashape, obtendo-se uma nuvem de pontos fotogramétrica de densidade média. Os arquivos de exemplo são:

- `SSP_Agarrobos_25cm.laz` — Nuvem de pontos fotogramétrica já subamostrada, com um espaçamento uniforme de 25 cm entre pontos. Encontra-se projetada em Posgar 2007 Faixa 3 (EPSG: 5345)
- `SSP_Algarrobos.shp` — Shapefile da área de interesse (talhão)

Seguir os passos em ordem. A aplicação guia o fluxo de trabalho da esquerda para a direita através de suas cinco abas: **Configuração** → **Carregamento de dados** → **Modelos digitais** → **Árvores** → **Exportar**.

5.1 Passo 1 — Configuração do projeto

A aba **Configuração** é o ponto de entrada. Aqui se define o nome do projeto, carregam-se os arquivos de dados e completam-se os metadados que aparecerão no relatório final.

Nome do Projeto (obrigatório):

1. No bloco "Projeto", na parte superior da aba, preencher o campo **"Nome do Projeto"** (por exemplo: `SSP_Algarrobos`). Este campo é **obrigatório**: enquanto estiver vazio, a aplicação exibe uma mensagem de aviso e o botão "Continuar →" permanece desabilitado.
2. O nome inserido é utilizado para nomear a pasta de resultados como `Projeto_<nome-inserido>` (por exemplo: `Projeto_SSP_Algarrobos`). Dentro dessa pasta serão criadas as subpastas de resultados (RASTER, VETORIAL, RELATORIO).
3. São sanitizados automaticamente caracteres inválidos para nomes de pasta (`/ \ : * ? " < > |`) e espaços ou pontos no final do nome.

Editar dados do projeto (opcional):

4. Clicar em "Editar dados do projeto" (ícone de engrenagem ⚙) para preencher metadados adicionais que serão incluídos no relatório:
   - **Autor:** nome do analista
   - **Instituição:** organismo ou empresa
   - **E-mail:** contato de correio eletrônico
   - **Destinatário:** a quem se destina o relatório

Carregar a nuvem de pontos:

5. No bloco "Nuvem de pontos LiDAR ou fotogramétrica (LAS/LAZ)", clicar em "Selecionar arquivo LAS/LAZ".

6. Escolher o arquivo que contém a nuvem de pontos a ser analisada. Navegar até `datos_ejemplo/SSP_Algarrobos/` e selecionar `SSP_Agarrobos_25cm.laz`
7. Verificar se aparece o indicador "✓ Carregado" ao lado do nome do arquivo e se são exibidos os metadados (tamanho, projeção, data de modificação)

Carregar a área de interesse:

8. No bloco "Área de interesse para a análise (SHP)", clicar em "Selecionar área de interesse"
9. Selecionar `SSP_Algarrobos.shp` na mesma pasta
10. Verificar se aparece "✓ Selecionada" e se a área do polígono é exibida em hectares

Se a nuvem e o shapefile tiverem sistemas de coordenadas diferentes, a aplicação exibirá um aviso e reprojetará automaticamente o shapefile para o sistema da nuvem. Não é necessária nenhuma ação adicional.

Selecionar pasta de saída:

11. No bloco "Pasta de saída para resultados", clicar em "Selecionar pasta de saída"
12. Escolher ou criar uma pasta vazia onde serão salvos todos os produtos. Esta pasta **NÃO DEVE ESTAR DENTRO DO DIRETÓRIO ForestMAP-master**.

Continuar para o próximo passo:

13. Verificar se o nome do projeto está preenchido e se os três indicadores mostram "✓" (nuvem, área de interesse e pasta de saída)
14. Clicar em "Continuar →"

5.2 Passo 2 — Carregamento e classificação da nuvem

A aba **Carregamento de dados** realiza duas operações sequenciais: subamostragem da nuvem de pontos e classificação automática do solo.

Configurar a subamostragem:

No bloco "⚙ Subamostragem da nuvem de pontos" controla-se quantos pontos por m² serão carregados para a análise.

Opção	Densidade	Quando usar
Baixa	≈ 10 pts/m²	Exploração rápida, nuvens muito densas, pouca RAM disponível
Média	≈ 25 pts/m²	Uso geral
Alta	≈ 50 pts/m²	Melhor resolução dos resultados, maior consumo de memória e tempo de processamento

1. Selecionar “Média” (≈ 25 pts/m²)
2. Deixar o método em “Aleatório” (valor padrão)

Configurar a classificação do solo (CSF):

No bloco “⛰️ Classificação do solo (Algoritmo CSF)” seleciona-se o tipo de relevo da área.

Opção	Descrição
Terreno plano	Relevo plano ou quase plano
Terreno ondulado	Variações suaves — o mais comum
Terreno acidentado	Ravinas, terraços, córregos

3. Selecionar “Terreno ondulado” (adequado para os dados de exemplo)

Executar o carregamento:

4. Clicar em “▶ Executar carregamento e classificação”
5. Aguardar até que o log de processamento exiba a sequência completa. O log informa a **densidade de pontos resultante** (em pts/m²) em dois momentos do processo: ao finalizar a subamostragem, e ao finalizar a remoção de ruído — isso permite verificar quantos pontos efetivos ficam disponíveis para a análise em cada etapa.
6. Quando aparecer a notificação “✅ Pré-processamento concluído”, revisar as abas de visualização:
   - ☁️ Nuvem original — nuvem colorida por elevação (Z)
   - 🗺️ Nuvem classificada — pontos de solo em laranja, vegetação em verde

Usar o mouse para explorar a nuvem 3D: clique + arrastar para rotacionar, roda para zoom, clique direito para transladar.

5.3 Passo 3 — Geração de modelos digitais

A aba **Modelos digitais** constrói o MDE (modelo digital de elevação), o mapa de sombras (*hillshade*), as curvas de nível e o CHM (altura de copas).

Configurar o MDE:

No bloco “⛰️ Modelo digital de elevação (MDE)”:

1. **Resolução do MDE:** selecionar “Média — 0.5 m/px”. Em Configurações avançadas, este parâmetro admite valores a partir de 0.25 m/px (mantém-se esse piso, acima do das curvas de nível, para não retardar o processamento em nuvens de alta densidade). Para os dados do exemplo, com pontos espaçados a cada 25 cm, 0.5 m é adequado.
2. **Equidistância das curvas de nível:** selecionar “1 m — Detalhe normal”. Em Configurações avançadas, este parâmetro admite valores a partir de **0.1 m**, permitindo curvas de nível de maior detalhe em terrenos de relevo sutil.
3. **Filtragem da vegetação baixa:** deixar em “Médio — 5 px” (valor padrão).

4. **Suavização do MDE e curvas de nível:** deixar em "Médio — 15 px".

Configurar o CHM:

No bloco " 🌿 Modelo de altura de copas (CHM)":

5. **Resolução do CHM:** selecionar "Média — 0.5 m/px". Em Configurações avançadas, este parâmetro admite valores a partir de **0.05 m/px**, permitindo maior detalhe no modelo de copas.
6. **Preenchimento de lacunas:** deixar em "Médio — 0.25" (valor padrão)

Gerar os modelos:

7. Clicar em "▶ Gerar todos os modelos"
8. Aguardar até que o log indique a finalização de cada passo.

Explorar os resultados:

Uma vez concluído o processo, navegar pelas abas de visualização:

- 🗺️ MDE — Modelo do terreno; valores mais altos = zonas mais elevadas
- 📏 Curvas de nível — Curvas de nível desenhadas sobre o MDE suavizado
- 🌓 Relevo sombreado — Hillshade: visualização topográfica com iluminação simulada
- 🌿 CHM — Modelo de altura de copas: cinza = solo, azul = vegetação baixa, verde = média, amarelo = alta, vermelho = emergentes
- 📊 Perfil vertical — Distribuição de alturas na nuvem normalizada, com marcações no eixo horizontal a cada 1 metro para facilitar a leitura dos estratos de vegetação (mesmo critério do histograma de alturas de árvores do Passo 4)

Observar a consistência dos resultados. Se o MDE ou as curvas apresentarem vestígios de estrutura ou vegetação baixa, variar as opções escolhidas para a filtragem de vegetação baixa.

5.4 Passo 4 — Detecção de árvores individuais

A aba **Árvores** aplica o algoritmo LMF (*Local Maximum Filter*) sobre o CHM para detectar o ápice de cada árvore e calcular as métricas do talhão.

Configurar os parâmetros de detecção:

No bloco " 🎄 Detecção de ápices":

1. **Diâmetro da janela de busca:** controla o tamanho da área em que se busca cada máximo local. Deve se aproximar do diâmetro de copa das árvores do talhão.

Opção	Valor	Quando usar
Pequena	4 m	Árvores jovens ou de copa pequena
Média	6 m	Árvores adultas — recomendado para algarrobeiras
Grande	8 m	Árvores de copa muito ampla

Selecionar “Média — 6 m”

2. **Altura mínima das árvores:** exclui da detecção os ápices abaixo deste limiar, eliminando arbustos, regeneração ou erros. Selecionar um valor adequado conforme a altura das árvores a serem identificadas.
3. **Altura de corte para cobertura:** limiar a partir do qual um pixel do CHM é considerado coberto por dossel (não modifica a detecção de árvores, apenas o cálculo de cobertura de copas). Pode ser configurado levando em conta a altura média da base de copa do bosque estudado. Para o exemplo, deixar em “Média — 4 m” (valor padrão)

Executar a detecção:

4. Clicar em “▶ Detectar árvores”
5. Aguardar a notificação: “ ✅ N árvores detectadas”

Interpretar os resultados:

Os indicadores na parte superior da aba mostram:

- 🎄 Árvores detectadas — número total de indivíduos
- árv/ha — densidade do talhão
- Altura média (m) — altura média dos ápices detectados
- Altura máx (m) — árvore mais alta do talhão
- Área de copas (ha) — superfície coberta pelo dossel
- % Coberto — porcentagem da área de interesse com cobertura de copas

Explorar as abas de visualização:

- 📍 Mapa de ápices — cruzes vermelhas sobre o CHM que indicam a posição de cada árvore detectada
- 📊 Distribuição — histograma da distribuição de alturas das árvores detectadas
- 🌳 Cobertura de copas — mapa com as áreas classificadas como cobertas (copa) e descobertas (sem copa)

Ajuste fino: se forem detectadas árvores demais (fragmentação de copas grandes), aumentar o diâmetro da janela ou a altura mínima e executar novamente. Se forem detectadas poucas, reduzir esses parâmetros. Deve-se encontrar o ponto ideal em que a maior parte dos ápices resulte corretamente identificada.

5.5 Passo 5 — Exportação de resultados

A aba **Exportar** salva todos os produtos na pasta de projeto (`Projeto_<nome>` , dentro da pasta de saída selecionada no Passo 1) e gera o relatório HTML/PDF.

Os produtos exportados são:

- 🗺️ **Modelos raster** — MDE, CHM, Hillshade em formato GeoTIFF, salvos na subpasta `RASTER` .

- 📐 **Camadas vetoriais** — Curvas de nível, árvores, área de interesse, cobertura de copas, salvos na subpasta `VETORIAL`.
- 📄 **Relatório** — HTML e PDF com a análise completa, salvo na subpasta `RELATORIO`.

Escolher o formato das camadas vetoriais:

1. No bloco "📐 Formato vetorial", escolher entre **SHP** (Shapefile, formato clássico compatível com a maioria dos SIG) ou **GeoJSON** (formato de texto simples, leve e fácil de versionar). Essa escolha se aplica a todas as camadas vetoriais exportadas (curvas de nível, árvores, área de interesse e cobertura de copas).

Exportar os produtos:

2. Clicar em "💾 📄 Exportar e gerar relatório"
3. Acompanhar o log de exportação — agora completamente traduzido para o idioma ativo, incluindo a criação de pastas, o progresso de cada tipo de produto e os eventuais erros.
4. Aguardar a notificação: "✅ Exportação concluída"

Gerar o relatório HTML/PDF:

5. Aguardar a notificação: "✅ Relatório HTML gerado"

A geração do relatório pode demorar 1–2 minutos, já que inclui figuras de alta resolução. Os caminhos de arquivo detalhados dentro do relatório (por exemplo, o caminho para a pasta `RASTER` ou `VETORIAL`) são exibidos traduzidos para o idioma ativo da interface.

Acessar os resultados:

6. Clicar em "📂 Abrir pasta" para abrir diretamente a pasta de resultados no explorador de arquivos

Uso no QGIS: os arquivos GeoTIFF e Shapefile/GeoJSON podem ser carregados diretamente no QGIS para construir um projeto SIG com todos os produtos da análise. Arrastar os arquivos do explorador de arquivos para o painel de camadas do QGIS.

6. Uso no Linux

O INTA ForestMap funciona no Linux com o mesmo comportamento que no Windows. A única diferença é o mecanismo interno utilizado para exibir as caixas de diálogo de seleção de arquivos e pastas:

- **No Windows**, a aplicação utiliza as caixas de diálogo nativas do sistema operacional (sem alterações em relação a versões anteriores).
- **No Linux** (fora do RStudio), a aplicação utiliza automaticamente as caixas de diálogo do pacote **Tcl/Tk**, incluído na instalação padrão do R. Não é necessária nenhuma configuração adicional por parte do usuário: a ferramenta detecta o sistema operacional e o ambiente de execução, e escolhe o mecanismo apropriado de forma transparente.
- Se a aplicação for executada dentro do RStudio (em qualquer sistema operacional), são utilizadas as caixas de diálogo próprias do RStudio.

Para instalar e executar a ferramenta no Linux, ver os comandos alternativos indicados na seção 3 (`Rscript dev/install.R` e `Rscript dev/run.R`).

7. Referências bibliográficas

Avery, T. E., & Burkhart, H. E. (2002). *Forest Measurements* (5th ed.). McGraw-Hill.

Roussel, J.-R., Auty, D., Coops, N. C., Tompalski, P., Goodbody, T. R. H., Meador, A. S., Bourdon, J.-F., de Boissieu, F., & Achim, A. (2020). lidR: An R package for analysis of Airborne LiDAR Data. *Remote Sensing of Environment*, 251, 112061. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112061

Roussel, J.-R., & Auty, D. (2023). *Airborne LiDAR Data Manipulation and Visualization for Forestry Applications*. R package version 4.x. https://cran.r-project.org/package=lidR

Zhang, W., Qi, J., Wan, P., Wang, H., Xie, D., Wang, X., & Yan, G. (2016). An easy-to-use airborne LiDAR data filtering method based on cloth simulation. *Remote Sensing*, 8(6), 501. https://doi.org/10.3390/rs8060501

Documento elaborado pelo INTA EEA Montecarlo. Para suporte técnico: hildt.eduardo@inta.gob.ar